CCINP MP Maths 1 — 2020

23 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Objectifs

L'objectif de la **partie I** est de montrer l'existence d'un développement ternaire propre pour certains nombres réels.
La **partie II** propose l'étude d'une série de fonctions où les coefficients du développement ternaire sont remplacés par une fonction continue.
La **partie III** étudie des développements ternaires aléatoires.
La **partie IV** définit et présente quelques propriétés de la fonction de Cantor-Lebesgue.

Notations

On note T l'ensemble des suites réelles $t = (t_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ à valeurs dans $\{0;1;2\}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad t_n \in \{0;1;2\}.$$

On désigne par ℓ^∞ l'ensemble des suites réelles $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ bornées et on pose $\|u\| = \sup_{n\in\mathbb{N}^*} |u_n|$.

On note $\lfloor y \rfloor$ la partie entière d'un réel y.

PARTIE I — DÉVELOPPEMENT TERNAIRE

Partie I - Étude de l'application σ

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que ℓ^∞ est un espace vectoriel réel et que l'application $u \mapsto \|u\|$ est une norme sur ℓ^∞.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in \ell^\infty$, démontrer que la série de terme général $\frac{u_n}{3^n}$ est convergente.
On note alors :

$$\sigma(u) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{u_n}{3^n}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que l'application σ est une forme linéaire continue sur ℓ^∞.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que si $t = (t_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in T$, alors le réel $\sigma(t)$ est dans l'intervalle $[\,0{,}1\,]$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\tau = (\tau_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $\tau' = (\tau'_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ les éléments de T définis par :

$$\tau_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*\backslash\{1\}, \tau_n = 0 \qquad \tau'_1 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*\backslash\{1\}, \tau_n = 2.$$

Calculer $\sigma(\tau)$ et $\sigma(\tau')$. L'application σ est-elle injective sur T ?

Partie I - Développement ternaire propre

On fixe $x \in [0, 1[$. On définit une suite $t(x) = (t_n(x))_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad t_n(x) = \lfloor 3^n x \rfloor - 3\lfloor 3^{n-1} x \rfloor$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $t(x) \in T$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

On définit deux suites réelles $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad x_n = \frac{\lfloor 3^n x \rfloor}{3^n} \quad \text{et} \quad y_n = x_n + \frac{1}{3^n}$$

Démontrer que les suites (x_n) et (y_n) sont adjacentes de limite x. En déduire que :

$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t_n(x)}{3^n}$$

Que peut-on en conclure concernant l'application $\begin{cases} T \to [0,1] \\ u \mapsto \sigma(u) \end{cases}$?

La suite $t(x) = (t_n(x))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est appelée développement ternaire propre de x.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique pour tous. Écrire en langage Python une fonction flotVersTern(n, x) d'arguments un entier naturel n et un flottant x et qui renvoie sous forme d'une liste les n premiers chiffres $t_1(x), \ldots, t_n(x)$ définis dans la question précédente du développement ternaire de x.

Par exemple flotVersTern(4,0.5) renvoie [1,1,1,1].

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique pour tous. Si $\ell = [\ell_1, \ldots, \ell_n]$ est une suite finie d'entiers de $\{0; 1; 2\}$, on la complète avec des 0 pour en faire un élément de T encore noté ℓ.

Écrire en langage Python une fonction ternVersFlot (ℓ) d'arguments une liste d'entiers ℓ. Cette fonction renvoie en sortie le flottant $\sigma(\ell)$.

Par exemple ternVersFlot([1,1,1,1]) renvoie 0.493827....

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique pour tous. Si $\ell = [\ell_1, \ldots, \ell_n]$ est une suite finie d'entiers de $\{0; 1; 2\}$, on lui ajoute un élément égal à -1 si la somme $\ell_1 + \cdots + \ell_n$ est paire et un élément égal à -2 sinon. Ce dernier élément permet alors d'essayer de détecter d'éventuelles erreurs de transmission. Écrire en langage Python une fonction ajout (ℓ) qui ajoute à la liste ℓ un élément comme expliqué précédemment et qui renvoie la nouvelle liste.

Écrire en langage Python une fonction verif (ℓ) qui renvoie True si la valeur du dernier élément de ℓ est correcte et False sinon.

Par exemple ajout $([1, 0, 2, 1, 0])$ renvoie $[1, 0, 2, 1, 0, -1]$ et verif([1,0,2,1,0,-2]) renvoie False.

PARTIE II — ÉTUDE D'UNE FONCTION DÉFINIE PAR UNE SÉRIE

Dans cette partie, on définit une fonction φ à l'aide d'un développement en série analogue au développement ternaire propre d'un réel, mais où la suite $(t_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est remplacée par une fonction numérique à valeurs dans l'intervalle $[0,2]$.

Pour tout réel x on pose :

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1+\sin(nx)}{3^n}$$

Partie II - Étude de l'application φ

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que φ est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout x réel, justifier l'écriture :

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} + \operatorname{Im}\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{inx}}{3^n}\right)$$

et en déduire une expression simple de $\varphi(x)$ en fonction de $\sin(x)$ et $\cos(x)$.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $x \in \mathbb{R}$, en déduire une expression simple de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\cos(nx)}{3^n}$ en fonction de $\cos(x)$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

À l'aide de $\int_0^\pi \varphi(x)\mathrm{d}x$ démontrer que :

$$\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10-6\cos(x)}dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n3^{n+1}}\left((-1)^{n-1}+1\right)$$

puis en calculant la somme de la série du second membre, en déduire la valeur de l'intégrale :

$$\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{10-6\cos(x)}\mathrm{d}x$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Retrouver cette valeur par un calcul direct.

PARTIE III — DÉVELOPPEMENTS TERNAIRES ALÉATOIRES

Dans cette partie, $(T_{n,N})_{n\geq 1, N\geq 2}$ est une suite de variables aléatoires discrètes réelles, mutuellement indépendantes, définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et vérifiant :

$$\forall n \geq 1, \forall N \geq 2, T_{n,N}(\Omega) = \{0;1;2\}$$

avec $\mathbb{P}(T_{n,N}=0) = \mathbb{P}(T_{n,N}=1) = \frac{1}{N}$ et $\mathbb{P}(T_{n,N}=2) = 1-\frac{2}{N}$.

Soit $N \geq 2$ fixé. On pose :

$$X_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{T_{n,N}}{3^n}$$

On admet que X_N est une variable aléatoire discrète réelle définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que X_N admet une espérance et une variance. Donner leur valeur en fonction de N.

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{N \to +\infty} \mathbb{P}\left(|X_N - \mathbb{E}(X_N)| \geq \varepsilon\right) = 0$$

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\varepsilon > 0$, démontrer que :

$$\mathbb{P}\left(|X_N - 1| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(|X_N - \mathbb{E}(X_N)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + \mathbb{P}\left(|\mathbb{E}(X_N) - 1| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{N \to +\infty} \mathbb{P}\left(|X_N - 1| \geq \varepsilon\right) = 0$$

PARTIE IV — FONCTION DE CANTOR-LEBESGUE

Dans cette partie, on va définir et étudier la fonction de Cantor-Lebesgue.

Partie IV - Étude d'une suite de fonctions

On note f_0 la fonction définie sur $[0,1]$ par $f_0(x) = x$. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$\forall x \in [0,1], \quad f_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{f_n(3x)}{2} & \text{si } x \in \left[0, \frac{1}{3}\right] \\ \frac{1}{2} & \text{si } x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \\ \frac{1}{2} + \frac{f_n(3x-2)}{2} & \text{si } x \in \left[\frac{2}{3}, 1\right] \end{cases}$$

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Représenter l'allure graphique des fonctions f_0, f_1 et f_2 sur trois schémas différents (pour f_2 on envisagera sept sous-intervalles de $[0,1]$).
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, démontrer que f_n est à valeurs dans $[0,1]$.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique. Écrire en langage Python une fonction récursive cantor (n, x) qui renvoie la valeur de $f_n(x)$.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, démontrer que :

$$\forall x \in [0,1], \quad |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{3 \times 2^{n+1}}$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0,1]$.
La limite de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est notée f.
On l'appelle fonction de Cantor-Lebesgue.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la fonction f est à valeurs dans $[0,1]$ et qu'elle est croissante et continue sur $[0,1]$. Démontrer aussi qu'elle est surjective de $[0,1]$ vers $[0,1]$.

La fonction f est aussi nommée «escalier du diable». Les développements ternaires étudiés en début de problème permettent d'obtenir une expression analytique de $f(x)$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On montre que ℓ^∞ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$: si $u, v \in \ell^\infty$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors $|\alpha u_n + \beta v_n| \leq |\alpha|\|u\|_\infty + |\beta|\|v\|_\infty$ pour tout n, donc $\alpha u + \beta v$ est bornée. Vérification des axiomes de norme pour $\|u\| = \sup_{n\geq 1} |u_n|$: (i) $\|u\| = 0 \Rightarrow \sup |u_n| = 0 \Rightarrow u_n = 0$ pour tout n, (ii) $\|\lambda u\| = \sup |\lambda u_n| = |\lambda| \sup |u_n| = |\lambda|\|u\|$, (iii) $\|u + v\| = \sup |u_n + v_n| \leq \sup(|u_n| + |v_n|) \leq \|u\| + \|v\|$.

Q2 retour énoncé

Pour $u \in \ell^\infty$, on a $|u_n| \leq \|u\|_\infty$ pour tout n, donc $|u_n/3^n| \leq \|u\|_\infty/3^n$.

Or $\sum_{n\geq 1} \|u\|_\infty/3^n = \|u\|_\infty \cdot \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{\|u\|_\infty}{2} < +\infty$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum u_n/3^n$ converge absolument. On note $\sigma(u) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n/3^n$ et $|\sigma(u)| \leq \|u\|_\infty/2$.

Q3 retour énoncé

Linéarité : $\sigma(\alpha u + \beta v) = \sum_{n=1}^{+\infty}(\alpha u_n + \beta v_n)/3^n = \alpha \sum u_n/3^n + \beta \sum v_n/3^n = \alpha\sigma(u) + \beta\sigma(v)$ par linéarité de la somme de série convergente. Continuité : $|\sigma(u)| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|/3^n \leq \|u\|_\infty \sum_{n=1}^{+\infty} 1/3^n = \|u\|_\infty/2$. Donc σ est une forme linéaire bornée ($\|\sigma\| \leq 1/2$), donc continue.

Q4 retour énoncé

Pour $t \in T$, on a $t_n \in \{0, 1, 2\}$ pour tout n. Donc $0 \leq t_n/3^n \leq 2/3^n$ et par sommation : $0 \leq \sigma(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} t_n/3^n \leq 2\sum_{n=1}^{+\infty} 1/3^n = 2 \cdot \frac{1/3}{1-1/3} = 1$. Ainsi $\sigma(T) \subset [0, 1]$.

Q5 retour énoncé

On a $\tau = (1, 0, 0, \ldots)$ avec $\sigma(\tau) = 1/3$, et $\tau' = (0, 2, 2, 2, \ldots)$ avec $\sigma(\tau') = \sum_{n=2}^{+\infty} 2/3^n = 2 \cdot \frac{1/9}{1-1/3} = 2 \cdot \frac{1}{6} = 1/3$. Donc $\sigma(\tau) = \sigma(\tau') = 1/3$ avec $\tau \neq \tau'$, ce qui prouve que σ n'est pas injective sur T. (Analogie : $0.1000\ldots = 0.0222\ldots$ en base 3.)

Q6 retour énoncé

Pour $x \in [0, 1[$, posons $y = \lfloor 3^{n-1}x \rfloor \in \mathbb{N}$.

On a $y \leq 3^{n-1}x < y + 1$ donc $3y \leq 3^n x < 3y + 3$, et $\lfloor 3^n x \rfloor \in \{3y, 3y + 1, 3y + 2\}$. Donc $t_n(x) = \lfloor 3^n x \rfloor - 3\lfloor 3^{n-1}x \rfloor \in \{0, 1, 2\}$ pour tout $n \geq 1$. Ainsi $t(x) = (t_1(x), t_2(x), \ldots) \in T$.

Q7 retour énoncé

On pose $x_n = \sum_{k=1}^{n} t_k(x)/3^k = \lfloor 3^n x \rfloor/3^n$ et $y_n = x_n + 1/3^n$.

On a $x_n \leq x < y_n$ (car $\lfloor 3^n x \rfloor \leq 3^n x < \lfloor 3^n x \rfloor + 1$). Donc (x_n) est croissante (majorée par x), (y_n) est décroissante (minorée par x), et $y_n - x_n = 1/3^n \to 0$: suites adjacentes de même limite x. Donc $x = \lim x_n = \sum_{n=1}^{+\infty} t_n(x)/3^n = \sigma(t(x))$. Pour $x = 1$, on prend $t = (2, 2, 2, \ldots)$ et $\sigma(t) = 2 \cdot 1/2 = 1$.

Ainsi σ est surjective de T sur $[0, 1]$.

Q8 *retour énoncé*

```python
def dev_ternaire(x, n):
L = []
for k in range(1, n+1):
tk = int(pow(3,k) * x) - 3 * int(pow(3,k-1) * x)
L.append(tk)
return L
```

On utilise int() pour la partie entière (valable pour $x \geq 0$). La boucle calcule chaque chiffre ternaire $t_k(x)$ de rang 1 à n.

Q9 *retour énoncé*

```python
def sigma_partiel(L):
s = 0
for k in range(len(L)):
s += L[k] / 3**(k+1)
return s
```

On calcule $\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} \ell_k/3^k$ en accumulant les termes. L'indice Python k correspond au rang $k+1$ dans la formule.

Q10 *retour énoncé*

```python
def ajout(L):
s = sum(L)
if s % 2 == 0:
return L + [-1]
else:
return L + [-2]

def verif(L):
s = sum(L[:-1])
if s % 2 == 0:
return L[-1] == -1
else:
return L[-1] == -2
```

La fonction ajout ajoute un dernier élément (-1 ou -2) selon la parité de la somme. La fonction verif vérifie que le dernier élément est cohérent avec la parité de la somme des éléments précédents.

Q11 *retour énoncé*

Chaque $f_n(x) = (1 + \sin(nx))/3^n$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

On a $\|f_n\|_\infty \leq 2/3^n$ et $\sum 2/3^n < +\infty$: convergence normale, donc φ est continue. Pour tout $k \geq 1$, $f_n^{(k)}(x) = n^k \sin(nx + k\pi/2)/3^n$ avec $\|f_n^{(k)}\|_\infty \leq n^k/3^n$. Or $\sum n^k/3^n$ converge (comparaison : $n^k/3^n = o(1/2^n)$ par croissances comparées). Par le théorème de dérivation terme à terme des séries (convergence normale des séries dérivées), φ est C^∞ et $\varphi^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n^k \sin(nx + k\pi/2)/3^n$.

Q12 retour énoncé

On a $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/3^n = 1/2$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin(nx)/3^n = \mathrm{Im}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}(e^{ix}/3)^n\right) = \mathrm{Im}\left(\frac{e^{ix}/3}{1-e^{ix}/3}\right)$.

On simplifie : $\frac{e^{ix}}{3-e^{ix}} = \frac{e^{ix}(3-e^{-ix})}{|3-e^{ix}|^2} = \frac{3e^{ix}-1}{9-3e^{ix}-3e^{-ix}+1} = \frac{3e^{ix}-1}{10-6\cos x}$. Donc $\mathrm{Im}\left(\frac{e^{ix}}{3-e^{ix}}\right) = \frac{3\sin x}{10-6\cos x}$. Conclusion : $\varphi(x) = \frac{1}{2} + \frac{3\sin x}{10-6\cos x}$.

Q13 retour énoncé

Par Q11, $\varphi'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\cos(nx)/3^n$. On dérive la forme fermée : $\varphi'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{3\sin x}{10-6\cos x}\right) = \frac{3\cos x(10-6\cos x)-3\sin x\cdot 6\sin x}{(10-6\cos x)^2} = \frac{30\cos x-18}{(10-6\cos x)^2}$. Donc $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n\cos(nx)}{3^n} = \frac{30\cos x-18}{(10-6\cos x)^2}$.

Q14 retour énoncé

Par convergence normale sur $[0,\pi]$, on intervertit : $\int_0^\pi \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(nx)}{3^n}dx = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{3^n}\int_0^\pi \sin(nx)\,dx$.

Or $\int_0^\pi \sin(nx)\,dx = [-\cos(nx)/n]_0^\pi = \frac{1-(-1)^n}{n}$, qui vaut 0 si n pair et $2/n$ si n impair. Donc la somme vaut $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{2}{(2k+1)\cdot 3^{2k+1}} = \frac{2}{3}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(2k+1)\cdot 9^k}$. L'intégrale $\int_0^\pi \varphi(x)\,dx = \pi/2+$ cette somme.

Q15 retour énoncé

On pose $u = \cos x$, $du = -\sin x\,dx$.

Quand $x=0$, $u=1$; quand $x=\pi$, $u=-1$. Donc $\int_0^\pi \frac{3\sin x}{10-6\cos x}dx = 3\int_1^{-1}\frac{-du}{10-6u} = 3\int_{-1}^1\frac{du}{10-6u}$. Primitive : $-\frac{1}{6}\ln|10-6u|$. Évaluation : $3\left[-\frac{1}{6}\ln|10-6u|\right]_{-1}^1 = -\frac{1}{2}(\ln 4-\ln 16) = -\frac{1}{2}\ln(1/4) = \frac{1}{2}\ln 4 = \ln 2$.

Donc $\int_0^\pi \varphi(x)\,dx = \pi/2+\ln 2$.

Q16 retour énoncé

Loi de $T_{n,N}$: $P(T_{n,N}=0) = P(T_{n,N}=1) = 1/N$ et $P(T_{n,N}=2) = 1-2/N$. $E(T_{n,N}) = 0/N+1/N+2(1-2/N) = 2-3/N$. $E(T_{n,N}^2) = 0/N+1/N+4(1-2/N) = 4-7/N$. $V(T_{n,N}) = 4-7/N-(2-3/N)^2 = 5/N-9/N^2$. Par linéarité : $E(X_N) = \sum_{n=1}^N(2-3/N)/3^n = (2-3/N)\cdot\frac{1-1/3^N}{2}$. Par indépendance : $V(X_N) = \sum_{n=1}^N(5/N-9/N^2)/9^n = (5/N-9/N^2)\cdot\frac{1-1/9^N}{8}$.

Q17 retour énoncé

Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(|X_N-E(X_N)|\geq\varepsilon)\leq\frac{V(X_N)}{\varepsilon^2}$. Or $V(X_N) = (5/N-9/N^2)\cdot\frac{1-1/9^N}{8}\leq\frac{5}{8N}\to 0$ quand $N\to+\infty$. Donc pour tout $\varepsilon>0$, $P(|X_N-E(X_N)|\geq\varepsilon)\to 0$: $X_N-E(X_N)$ converge en probabilité vers 0.

Q18 retour énoncé

On a $|X_N-1|\leq|X_N-E(X_N)|+|E(X_N)-1|$.

Pour $\varepsilon>0$: $P(|X_N-1|\geq\varepsilon)\leq P(|X_N-E(X_N)|\geq\varepsilon/2)+\mathbf{1}_{|E(X_N)-1|\geq\varepsilon/2}$. Or $E(X_N) = (2-3/N)\cdot\frac{1-1/3^N}{2}\to 2\cdot 1/2 = 1$ quand $N\to+\infty$. Donc pour N assez grand, $|E(X_N)-1|<\varepsilon/2$ et le second terme est nul. Le premier terme tend vers 0 par Q17.

Donc $X_N\xrightarrow{\mathbb{P}}1$.

Q19 *retour énoncé*

La fonction $f_0(x) = x$ est la droite de $[0,1]$ dans $[0,1]$. f_1 a trois morceaux : $f_1(x) = x/2$ sur $[0,1/3]$ (montée de 0 à 1/6... non, $f_1(x) = f_0(3x)/2 = 3x/2$ sur $[0,1/3]$ donne $f_1(1/3) = 1/2$), $f_1(x) = 1/2$ sur $[1/3,2/3]$ (palier), $f_1(x) = 1/2 + f_0(3x-2)/2 = (1+3x-2)/2 = (3x-1)/2$ sur $[2/3,1]$ (montée de 1/2 à 1). Récurrence : si $f_n : [0,1] \to [0,1]$, alors $f_{n+1}(x) = f_n(3x)/2 \in [0,1/2]$ sur le premier tiers, $= 1/2$ au milieu, $= 1/2 + f_n(3x-2)/2 \in [1/2,1]$ sur le dernier tiers.

Q20 *retour énoncé*

```python
def cantor(n, x):
if n == 0:
return x
if x <= 1/3:
return cantor(n-1, 3*x) / 2
elif x <= 2/3:
return 0.5
else:
return 0.5 + cantor(n-1, 3*x - 2) / 2
```

Le cas de base renvoie $f_0(x) = x$. Sinon, on applique la relation de récurrence sur les trois morceaux : $f_n(x) = f_{n-1}(3x)/2$ si $x \in [0,1/3]$, $= 1/2$ si $x \in [1/3,2/3]$, $= 1/2 + f_{n-1}(3x-2)/2$ si $x \in [2/3,1]$.

Q21 *retour énoncé*

Initialisation : $\|f_1 - f_0\|_\infty$.

Sur $[0,1/3]$: $|f_1(x) - x| = |3x/2 - x| = x/2 \leq 1/6$. Sur $[1/3,2/3]$: $|1/2 - x| \leq 1/6$. Sur $[2/3,1]$: $|(3x-1)/2 - x| = (x-1)/2 \leq 1/6$ (car $x \leq 1$).

Donc $\|f_1 - f_0\|_\infty = 1/6 = 1/(3 \cdot 2)$. Hérédité : si $\|f_n - f_{n-1}\|_\infty \leq 1/(3 \cdot 2^n)$, sur $[0,1/3]$: $|f_{n+1}(x) - f_n(x)| = |f_n(3x) - f_{n-1}(3x)|/2 \leq \|f_n - f_{n-1}\|_\infty/2 \leq 1/(3 \cdot 2^{n+1})$. Sur $[1/3,2/3]$: $f_{n+1}(x) = f_n(x) = 1/2$ pour $n \geq 1$. Sur $[2/3,1]$: même majoration par $1/2$.

Donc $\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq 1/(3 \cdot 2^{n+1})$.

Q22 *retour énoncé*

On écrit $f_n = f_0 + \sum_{k=0}^{n-1}(f_{k+1} - f_k)$.

Par Q21, $\|f_{k+1} - f_k\|_\infty \leq 1/(3 \cdot 2^{k+1})$. Or $\sum_{k=0}^{+\infty} 1/(3 \cdot 2^{k+1}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1-1/2} = 1/3 < +\infty$. Par le critère de Weierstrass, la série $\sum(f_{k+1} - f_k)$ converge normalement sur $[0,1]$, donc (f_n) converge uniformément vers une fonction f continue (f_0 et les f_n sont continues).

Q23 *retour énoncé*

Continuité : f est limite uniforme de fonctions continues sur $[0,1]$ compact, donc f est continue (théorème de la limite uniforme).

Valeurs dans $[0,1]$: pour tout $x \in [0,1]$ et tout n, $f_n(x) \in [0,1]$, donc par passage à la limite $f(x) \in [0,1]$. Croissance : si $x \leq y$, $f_n(x) \leq f_n(y)$ (par récurrence : f_0 croissante, et f_{n+1} croissante par composition/affinité). Par passage à la limite, $f(x) \leq f(y)$. Valeurs aux bords : $f_n(0) = 0$ et $f_n(1) = 1$ pour tout n, donc $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Par le TVI, f continue avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$ implique $f([0,1]) \supset [0,1]$.

Comme $f([0,1]) \subset [0,1]$, on a $f([0,1]) = [0,1]$: f est surjective.